மாவை மேலே எழும்பச் செய்யும் கார்பன் டைஆக்சைடை உருவாக்குவதற்காக இவை மாவுடன் சேர்க்கப்படுகின்றன. கார்பன் டைஆக்சைடினால் ரொட்டி மற்றும் கேக்குகள் மிருதுத் தன்மையடைகின்றன. புரதங்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் அதிகம் நிறைந்த *குளோரெல்லா*வானது (பசும் ஆல்கா) மாவுடன் சேர்க்கப்படும்போது ரொட்டியின் சத்து மேலும் அதிகரிக்கின்றது.

தயிர் மற்றும் பன்னீர் தயாரிப்பு

லேக்டோ பேசில்லஸ் பாக்டீரியத்தினால் பாலில் உள்ள லாக்டோஸ் லாக்டிக் அமிலமாக மாறுகிறது. அதனால் பால் கெட்டியாகிறது (தயிர்). இது தயிர்க்கு புளிப்புச் சுவையைத் தருகிறது. தயிரைப் பதப்படுத்தும்போது பன்னீர் கிடைக்கிறது.



மனிதனின் குடலில்

- மனிதனின் குடலில் வாழும் *லாக்டோபேசில்லஸ் அசிட்டோஃபிலஸ்* எனும் பாக்டீரியா உணவு செரிமானத்தில் உதவுகிறது. மேலும், தீங்கு தரும் நோய்க் கிருமிகளுக்கு எதிராகவும் செயல்படுகிறது.
- மனிதனின் குடலில் வாழும் *எ.கோலை* பாக்டீரியம் வைட்டமின் K மற்றும் வைட்டமின் B கூட்டுப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதில் உதவுகிறது.

16.8.5 உணவு தயாரிப்பில் நுண்ணுயிரிகள்

உணவு தயாரிப்பில், ஈஸ்ட், பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் போன்ற பொதுவான நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரிகளால் நடைபெறும் நொதித்தல் நிகழ்வின்மூலம் கரிம அமிலங்கள், ஆல்கஹால் மற்றும் எஸ்டர்கள் உருவாகின்றன. இவை உணவுப் பொருள்கள் கெட்டுப் போகாமல் பாதுகாக்கவும், தனித்துவம் வாய்ந்த, புதியரக உணவுப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுகின்றன.

அ. உணவு பதப்படுத்துதல்

உணவுப் பொருள்களைப் பதப்படுத்துவதற்கு இரண்டு வகையான தொழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. அவையாவன:

1. பாரம்பரிய நுட்பங்கள்
2. நவீன நுட்பங்கள்

1. பாரம்பரிய நுட்பங்கள்

நொதித்தல், உறைய வைத்தல், கொதிக்க வைத்தல் மற்றும் இனிப்பிடுதல் ஆகியவை உணவு பதப்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரிய முறைகளாகும்.

நொதித்தல்

ஸ்டார்ச்மற்றும்சர்க்கரையைநுண்ணுயிரிகளின் உதவியால் ஆல்கஹாலாக மாற்றுவது நொதித்தல் எனப்படும். இது உணவை மேலும் சத்துமிக்கதாகவும், சுவையுடையதாகவும் மாற்றுகிறது.

ஊற வைத்தல்

நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் உள்ள திரவத்தில் உணவைப் பராமரிக்கும் முறை ஊற வைத்தல் எனப்படும். இது இரண்டு வகைப்படும். அவை: வேதியியல் முறை மற்றும் நொதித்தல் முறை.

வேதியியல் முறையில் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கும் திரவத்தில் வைத்து உணவுப் பொருள்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. எ.கா. வினிகர், ஆல்கஹால், தாவர எண்ணெய் (ஊற வைக்கும் காரணிகள்).

நொதித்தல் முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை திரவத்தில் உள்ள பாக்டீரியங்கள் உணவைப் பாதுகாக்கும் கரிம அமிலங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. அந்த அமிலங்கள் *லாக்டோபேசில்லஸ்* பாக்டீரியா மூலம் லாக்டிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்கிறன்றன.

கொதிக்க வைத்தல்

திரவ நிலையிலுள்ள உணவுப் பொருள்களை கொதிக்க வைப்பதன் மூலம் அவற்றிலுள்ள நுண்ணுயிரிகள் அழிக்கப்படுகின்றன. எ.கா. பால், நீர்.

இனிப்பிடுதல்

ஆப்பிள், பேரிக்காய், பீச், பிளம் போன்ற பழங்கள் சர்க்கரையைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் கெட்டியான திரவத்தில் (Syrup) பதப்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது படிகநிலையிலுள்ள சர்க்கரையை பழங்களுடன் சேர்ப்பதன்மூலம் அவை உலர்ந்த நிலையில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

2. நவீன நுட்பங்கள்

பதப்படுத்துதல் (Pasteurization)

இது திரவ நிலையிலுள்ள உணவுகளைப் பாதுகாக்கும் முறையாகும். இம்முறையானது லூயிஸ் பாஸ்டர் என்பவரால் 1862 ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது. இம்முறையில் பால் பதப்படுத்தப்படுகிறது. பாலில் உள்ள

8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 195 12/2/2022 12:29:15 PM